

Roteiro de preparação para experimento sobre Circuitos Simples com Amplificadores Operacionais

Laboratório de Eletrônica
Departamento de Engenharia Elétrica
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Prof. Marcelo Lopes Pereira Júnior

Código de Cores de Resistores

Vídeo Sugerido:

<https://www.youtube.com/watch?v=2Uq2vj8eu4s>

Código de Cores

A extremidade com mais faixas deve apontar para a esquerda

Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	0	0	x 1 Ω	
Marrom	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
Vermelho	2	2	2	x 100 Ω	+/- 2%
Laranja	3	3	3	x 1K Ω	
Amarelo	4	4	4	x 10K Ω	
Verde	5	5	5	x 100K Ω	+/- 5%
Azul	6	6	6	x 1M Ω	+/- 25%
Violeta	7	7	7	x 10M Ω	+/- .1%
Cinza	8	8	8		+/- .05%
Branco	9	9	9		
Dourado				x .1 Ω	+/- 5%
Prateado				x .01 Ω	+/- 10%

Objetivos:

- Saber ler a resistência de qualquer resistor com 4 cores.
- Saber ler a resistência de resistor com 5 cores.
- Entender o conceito de tolerância.
- Saber ler o valor da tolerância nos resistores de 4 e 5 cores.

Amplificadores Operacionais

Vídeo Sugerido (Prof. Adson, ENE/UnB):

<https://www.youtube.com/watch?v=g2giXBuJ-1o>

Objetivos:

- Conhecer as funções dos terminais +, - e V_o do AmpOp.
- Entender por que o AmpOp é um dispositivo ativo.
- Entender como os AmpOps são alimentados com fontes de tensão simétricas.

- Entender a relação entre a tensão de saída V_o e as entradas V_+ e V_- .
- Entender como funciona a saturação (quando a alimentação é +15 V e -15 V, em que pontos o AmpOp satura? Como é essa saturação?).
- Quais seriam valores típicos reais do ganho A ? E qual é o valor ideal? Qual é a consequência disso?
- Entender as características do AmpOp real e do ideal (quais são os valores de A , R_i , R_o e banda passante).
- Entender o efeito de divisor de tensão causado por R_i .
- Entender o efeito de divisor de tensão causado por R_o .

Vídeo Sugerido (Prof. Adson, ENE/UnB):

<https://www.youtube.com/watch?v=MrGDCDTJu0s>

Objetivos:

- Entender o princípio do curto virtual.
- Determinar o ganho do amplificador inversor usando o princípio do curto virtual.
- Saber qual é a faixa de valores típicos de resistores usados com amplificadores operacionais.
- Saber qual é a corrente máxima de saída típica em AmpOps (sabe que a corrente de saída do AmpOp tem um limite não muito alto).
- Saber determinar as impedâncias de entrada e de saída do amplificador inversor.
- Saber determinar o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída do amplificador não-inversor.
- Saber determinar o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída do seguidor de tensão (ou buffer).
- Entender para que serve o seguidor de tensão.
- Saber deduzir o ganho do amplificador de diferença.
- Entender o que é a saturação, e quando ocorre.

AmpOp 741

Vídeo Obrigatório:

<https://www.youtube.com/watch?v=UL34gP1oax4>

Objetivos:

- Conhecer a pinagem do AmpOp 741.
- Saber montar um amplificador inversor com o 741 no protoboard.
- Aprender a usar os capacitores de desacoplamento das fontes (100 nF).

Data Sheet do AmpOp 741:

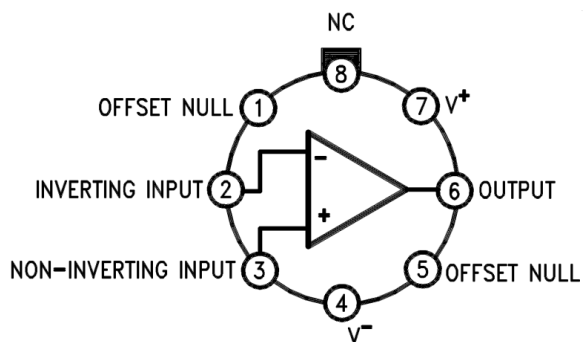
<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>

Chip AmpOp 741



Pinagem do AmpOp 741

LMC Package 8-Pin TO-99 Top View



Atividades de Laboratório

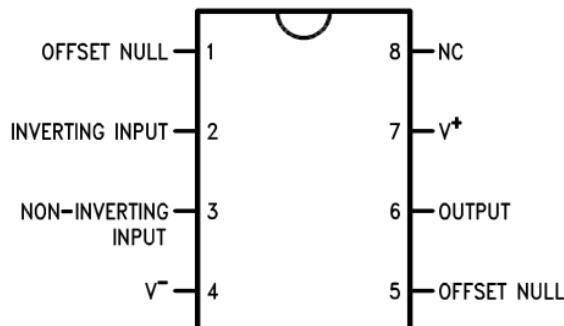
Objetivos

O objetivo deste experimento é propiciar que o estudante adquira habilidades práticas no uso do amplificador operacional (AmpOp), permitindo também que ele aperfeiçoe seu conhecimento sobre esse dispositivo.

Motivação

O amplificador operacional (AmpOp) é o dispositivo eletrônico ativo mais utilizado atualmente no projeto

NAB Package 8-Pin CDIP or PDIP Top View



de circuitos analógicos.

Por isso, é essencial que o Engenheiro entenda bem o seu funcionamento e saiba como utilizá-lo de forma correta. Neste experimento, o estudante terá a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos teóricos sobre o AmpOp, e desenvolver proficiência no seu uso prático.

Nas atividades preliminares e ao longo do experimento, este roteiro fornecerá instruções das atividades a serem desenvolvidas, e descrições sobre os resultados a serem obtidos e apresentados no relatório. Também será apresentada uma lista com descrições detalhadas das habilidades que se espera que os alunos adquiram antes de se apresentarem no laboratório e após a execução do experimento (em resumo, são apresentadas descrições das habilidades que o aluno deve dominar para que o nível de aprendizado seja atingido).

Atividades Preliminares

Antes do laboratório, cada aluno deverá realizar um estudo sobre o funcionamento dos AmpOps. Assim, espera-se que os alunos sejam capazes, quando se apresentarem ao laboratório, de responder às questões apresentadas a seguir. Esses aspectos são todos discutidos nos vídeos desse roteiro. Não é necessário entregar a resposta dessas perguntas no roteiro. É um pré-requisito para o bom andamento da atividade de laboratório.

1. Explicar as seguintes características do modelo do AmpOp ideal (em malha aberta):

- ganho em malha aberta;
- impedância de entrada;
- impedância de saída;
- banda passante;
- o fato do AmpOp ser um circuito ativo e necessitar alimentação;
- como é feita a alimentação do AmpOp;
- o que é saturação, e em que tensões ela ocorre;

- o que é a corrente de polarização, e qual é o seu efeito nos circuitos com AmpOps; e
 - saber analisar os amplificadores com AmpOps.
2. Para as características ideais anteriores, explicar como são as características reais correspondentes, nos amplificadores operacionais reais.
 3. Explicar o princípio do curto-circuito virtual, e como ele pode ser utilizado para a análise de circuitos com AmpOps.
 4. Para cada circuito que for abordado neste experimento, saber analisar o circuito, determinando os seguintes parâmetros, para o circuito em malha fechada: ganho; impedância de entrada; impedância de saída
 5. Saber procurar um datasheet na Internet, e olhar as características do AmpOp que são abordadas neste experimento.
 6. Conhecer o aspecto físico e a pinagem do AmpOp 741.

Procedimentos de Simulações (Pré-Relatório)

Importando um Modelo de Componente Externo ao LTSpice

O objetivo desta atividade é se familiarizar com uma das formas de realizar a importação de modelos de componentes externos ao LTSpice. Isto é útil quando o circuito a ser simulado contém componentes que a biblioteca do LTSpice não contém.

Nesta parte da prática, iremos importar um modelo de Amplificador Operacional (AmpOp) externo ao LTSpice e analisar um amplificador na configuração inversora. Antes de fazer isto, é necessário revisar alguns conceitos sobre o AmpOp, como:

- Conhecer as funções dos terminais $+$, $-$ e V_{out} do AmpOp;
- Entender por que o AmpOp é um dispositivo ativo;
- Entender a relação entre a tensão de saída V_o e as entradas V^+ e V^- ;
- Entender como funciona a saturação (quando a alimentação é $+15\text{ V}$ e -15 V); e
- Entender as características do AmpOp real e do ideal (quais são os valores de A , R_i , R_o).

Vídeo Obrigatório

(Prof. Orquiza, ENE/UnB):

<https://youtu.be/2zwYJ2MT8TY>

Cada aluno irá importar o modelo de um AmpOp diferente no LTSpice. Utilizando, assim como antes, o número de matrícula com os nove dígitos na forma: **ABCDEFGHI**, cada aluno deve importar um modelo do AmpOp, de acordo com a tabela abaixo:

Utilizando o AmpOp importado, monte o circuito de um amplificador inversor com ganho com módulo

Dígito G	Amplificador Operacional
0	TL072
1	LM318
2-3	TL081
4-5	TL071
6-7	TL082
8-9	MC1458

Tabela 1: Correspondência entre o primeiro dígito (que ocupa a posição da letra **G**) do número de matrícula e o AmpOp a ser importado.

igual aos dígitos correspondentes a **B**. Se **B** for igual a 0, utilize um ganho com módulo 8. Escolha os valores das resistências adequadamente, justificando os valores escolhidos. Escolha o valor das fontes de alimentação correspondendo à metade das tensões de alimentação máxima e mínima especificadas no datasheet do componente.

Todos os esquemáticos abaixo, que serão realizados em laboratório, devem ser simulados no LTSpice, importando o AmpOp LM741 para tal. Esses resultados devem compor o pré-relatório.

Amplificador Inversor

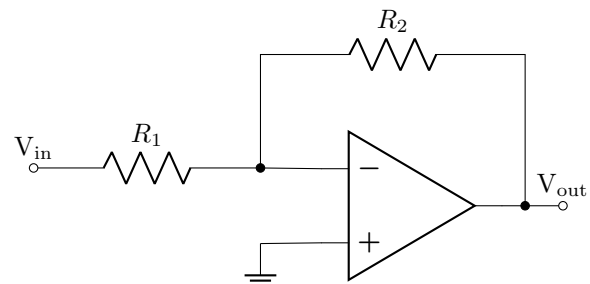


Figura 1: Amplificador Inversor.

Monte o circuito amplificador apresentado na figura 1, com $R_1 = \text{BC } k\Omega$ e $R_2 = \text{DE } k\Omega$, alimentado por tensões de $\pm 20\text{ V}$, e realize os seguintes testes:

- Entre com uma tensão senoidal com **FG** Hz e amplitude de $0, \text{HI}$ V. Mostre simultaneamente os sinais de entrada e de saída. Explique o resultado.
- Mostre as tensões nos pinos 2 e 3 (entradas inversora e não inversora) do AmpOp. Relate quais foram os valores observados, e justifique esses resultados (princípio do curto virtual).
- Aumente gradativamente a tensão da onda senoidal de entrada, e observe o aumento correspondente na saída, até que ocorra uma distorção notável (saturação) nos picos superior e inferior da onda. Explique a distorção observada. No pré-relatório, explique por que as tensões de saturação têm os valores observados?
- Aplique uma onda quadrada na entrada e substitua R_2 por um capacitor, teste diferentes valores e observe o efeito sobre a forma de onda.

Amplificador Não-Inversor

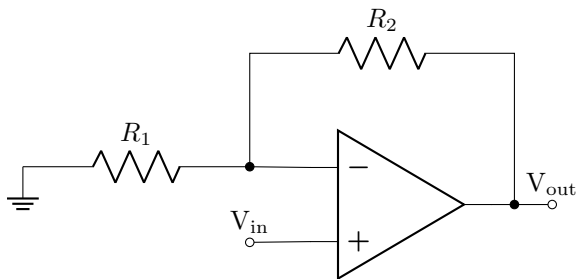


Figura 2: Amplificador Não-Inversor.

Construa o circuito amplificador não-inversor apresentado na figura 2, $R_1 = \text{BC } k\Omega$ e $R_2 = \text{DE } k\Omega$, alimentado por tensões de $\pm 25 \text{ V}$, e realize os seguintes testes:

- Entre com um sinal de FG Hz e $0, \text{HI } V_{pp}$, e apresente os sinais de entrada e saída. Explique o resultado.
- Verifique empiricamente que a impedância de entrada é muito alta. Aqui, uma boa forma de verificar isso é adicionando uma resistência entre o sinal de entrada e o AmpOp, e verificar a corrente nesse resistor.
- Meça as tensões nas entradas inversora e não-inversora do AmpOp. Explique o resultado.

Seguidor de Tensão ou “Buffer”

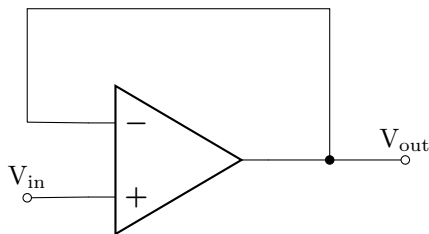


Figura 3: Buffer.

Construa o Circuito Buffer (Fig. 3), e faça as seguintes tarefas:

- Entre com um sinal de FG Hz e $0, \text{HI V}$ de pico, e apresente os sinais de entrada e saída. Explique o resultado.
- Monte o circuito seguidor de tensão (Fig. 4), entre com um sinal senoidal de FG Hz e $0, \text{HI V}$ de pico, com $R_1 = R_2 = \text{BC } k\Omega$, e meça a nova tensão nos terminais do resistor R_2 , ou seja, verifique a utilidade de um Amplificador Buffer. Explique o resultado, respondendo qual a diferença da tensão nos terminais do resistor R_2 na ausência do Amplificador Buffer, quando existe os resistores R_1 e R_2 estão em série.

Amplificador de Diferença

Monte o Amplificador de Diferença, como ilustrado na figura 5, com $R_1 = \text{BC } k\Omega$ e $R_2 = \text{DE } k\Omega$. Entre

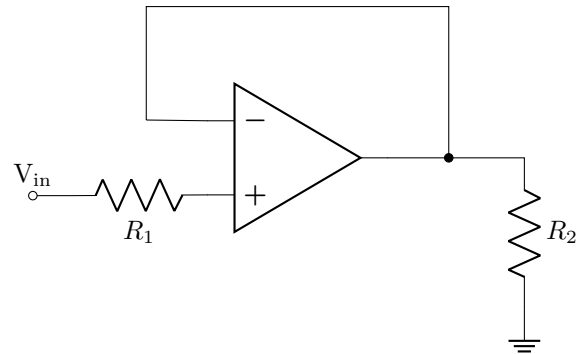


Figura 4: Seguidor de Tensão.

com os sinais $V_1 = 1 \text{ V}$ e $V_2 = \sin(40\pi t)$, e apresente a tensão de saída. Explique o resultado.

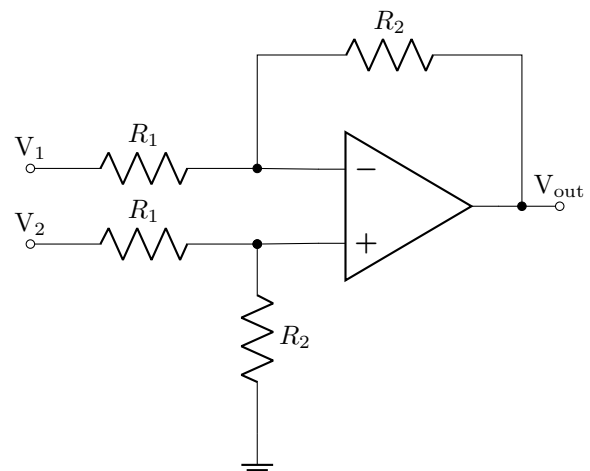


Figura 5: Amplificador de Diferença.

Pré-Relatório

Atenção: Apresente os resultados obtidos utilizando o amplificador operacional definido pela matrícula (apenas na configuração inversora) e o LM741 (em todas as configurações). Inclua tanto os valores definidos pela matrícula quanto aqueles adotados no experimento, e comente os resultados de forma objetiva, respondendo às questões propostas.

No pré-relatório, deve ser adicionada a parte teórica do assunto em questão, e todas as simulações solicitadas.

Procedimentos do Experimento

Amplificador Inversor

Monte o circuito amplificador apresentado na figura 6, com $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$, alimentado por tensões de $\pm 15 \text{ V}$, e realize os seguintes testes:

- Entre com uma tensão senoidal com 20 Hz e amplitude de $0,5 \text{ V}$. Usando os dois canais do osciloscópio, meça simultaneamente os sinais de entrada e de saída. Registre essa medida em um foto, e apresente-o no relatório, explicando a razão do comportamento observado.

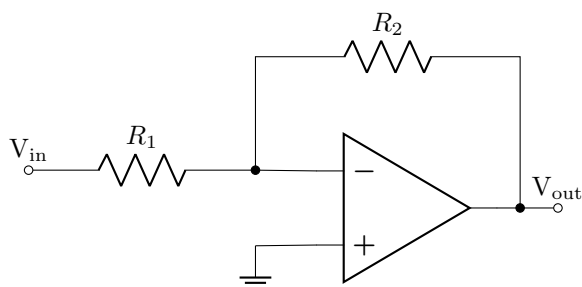


Figura 6: Amplificador Inversor.

- (b) Meça as tensões nos pinos 2 e 3 (entradas inversora e não inversora) do AmpOp. Relate quais foram os valores observados, e justifique esses resultados (princípio do curto virtual).
- (c) Aumente gradativamente a tensão da onda senoidal de entrada, e observe o aumento correspondente na saída, até que ocorra uma distorção notável (saturação) nos picos superior e inferior da onda. Registre em foto os sinais de entrada e saída, e explique a distorção observada. No relatório, explique por que as tensões de saturação têm os valores observados?

Amplificador Não-Inversor

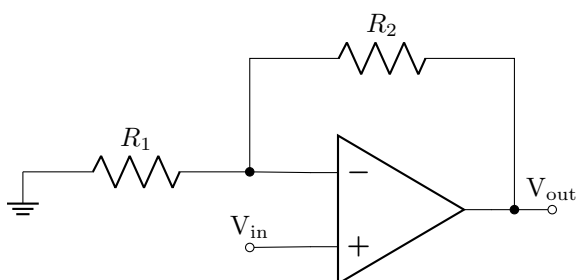


Figura 7: Amplificador Não-Inversor.

Monte o circuito amplificador não-inversor apresentado na figura 7, com $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$, alimentado por tensões de $\pm 15 \text{ V}$, e realize os seguintes testes:

- (a) Entre com um sinal de 10 Hz e 1 V de pico, e meça os sinais de entrada e saída. Faça um registro fotográfico do resultado e o inclua no relatório. Explique o resultado.
- (b) Verifique empiricamente que a impedância de entrada é muito alta. Descreva o seu teste e o resultado obtido.
- (c) Meça as tensões nas entradas inversora e não-inversora do AmpOp. Faça e inclua no relatório um registro fotográfico. Explique o resultado.

Seguidor de Tensão ou “Buffer”

Monte o Circuito Buffer (Fig. 8), e faça as seguintes tarefas:

- (a) Entre com um sinal de 10 Hz e 1 V de pico, e meça os sinais de entrada e saída. Faça um

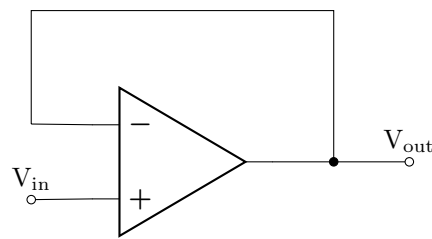


Figura 8: Buffer.

registro fotográfico do resultado e o inclua no relatório. Explique o resultado.

- (b) Monte o circuito seguidor de tensão (Fig. 9), entre com um sinal senoidal de 10 Hz e 1 V de pico, com $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, e meça a nova tensão nos terminais do resistor R_2 , ou seja, verifique a utilidade de um Amplificador Buffer. Documente fotograficamente e explique o resultado, respondendo qual a diferença da tensão nos terminais do resistor R_2 na ausência do Amplificador Buffer, quando existe os resistores R_1 e R_2 estão em série.

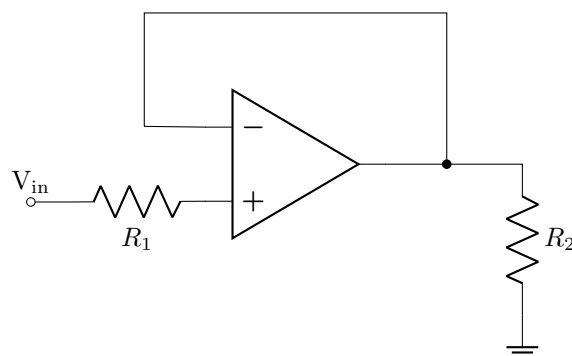


Figura 9: Seguidor de Tensão.

Amplificador de Diferença

Monte o Amplificador de Diferença, como ilustrado na figura 10, com $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$. Entre com os sinais $V_1 = 1 \text{ V}$ e $V_2 = \sin(40\pi t)$, e documente fotograficamente a tensão de saída. Explique o resultado.

Relatório

Apresente os resultados obtidos em laboratório e comente-os de forma sucinta, respondendo às questões apresentadas. Explique também por que todas as configurações utilizam realimentação negativa.

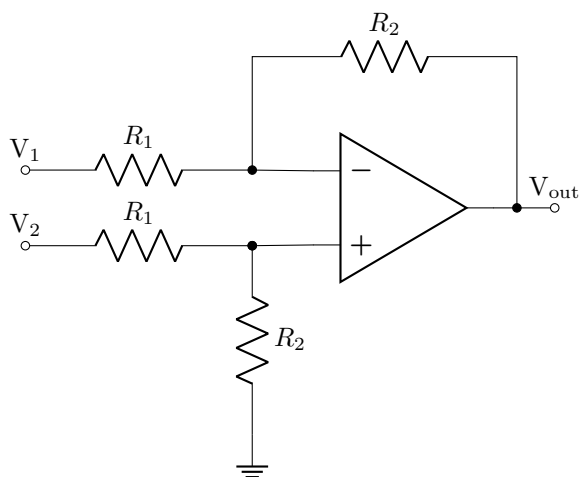


Figura 10: Amplificador de Diferença.